

侧棱垂直底面外接球半径公式

二级结论

条件

条件 1（垂直侧棱）：

棱锥有一条侧棱垂直于底面。

条件 2（有外接圆）：

底面多边形有外接圆。

结论

结论一（外接球半径）：

直观描述： 外接球球心在底面外心的正上方，距离底面高度为侧棱长的一半，半径由底面外接圆半径和半侧棱长组成。

$$R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

推广结论（正三角形底面）：

直观描述： 若底面是正三角形，边长为 a ，则外接圆半径 $r = a/\sqrt{3}$ ，代入即得直接用边长计算的公式。

$$R = \sqrt{\frac{a^2}{3} + \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

理解说明

一句话直觉

将棱锥外接球问题转化为一个直角三角形勾股定理：球心到底面外心的水平距离和垂直距离构成直角边，斜边即为外接球半径。

核心拆解

要点一（球心定位）：

球心在底面外心的正上方，到底面的距离等于侧棱长的一半（ $h/2$ ）。

要点二（勾股计算）：

球心到底面外心的水平距离为 r ，垂直距离为 $h/2$ ，故 $R = \sqrt{r^2 + (h/2)^2}$ 。

几何本质（垂直投影）

由于侧棱垂直于底面，顶点在底面上的投影就是垂足；球心到所有顶点距离相等，

迫使球心位于过底面外心且垂直于底面的直线上，且在线段 SA 的垂直平分面上，从而得到距离平分。

代数意义（方程求解）

设球心 O 到底面距离为 d ，由 $OA = OS$ 得 $r^2 + d^2 = r^2 + (h - d)^2$ ，解得 $d = h/2$ ，代入得 $R = \sqrt{r^2 + (h/2)^2}$ 。

考点价值（快速计算）

在已知垂直侧棱长和底面外接圆半径的条件下，直接套用公式即可求出外接球半径，无需建立空间坐标系，适合选择题、填空题快速得分。

顿悟点

球心并不在侧棱的中点上，而是在底面外心的正上方，高度为 $h/2$ ；这一结论来源于“到两点距离相等的点在线段垂直平分面上”的推广。

使用场景

- 场景一（直接套用）：已知垂直侧棱长 h 和底面外接圆半径 r ，直接计算 R 。
- 场景二（间接求 r ）：已知底面边长等条件，先求底面外接圆半径 r ，再代入公式。

证明

思路提示

设底面外心为 O' ，球心 O 在过 O' 且垂直于底面的直线上，设 $OO' = d$ ，利用 $OA = OS$ 建立方程，解出 d 后代入求 R 。

正式推导

步骤一（设定变量）：

记侧棱 SA 垂直于底面于点 A ， O' 为底面外心，球心 O 在过 O' 且垂直底面的直线上。设 $OO' = d$ ，底面外接圆半径 $O'A = r$ ，垂直侧棱长 $SA = h$ 。

$$\begin{aligned} OA^2 &= O'A^2 + OO'^2 \\ &= r^2 + d^2. \end{aligned}$$

理由： O' 是底面外心， A 在底面圆周上，故 $O'A = r$ ； O 在 O' 正上方，所以 OA 是直角三角形的斜边。

步骤二（顶点距离）：

顶点 S 在 A 正上方，因此球心 O 到 S 的水平距离等于 $O'A = r$ ，竖直距离为 $SA - OO' = h - d$ 。

$$OS^2 = r^2 + (h - d)^2.$$

理由：由勾股定理， OS 的平方等于水平距离平方加竖直距离平方。

步骤三（等量关系）：

由球心 O 到顶点 S 和底面顶点 A 距离相等（ $OA = OS$ ）得：

$$r^2 + d^2 = r^2 + (h - d)^2.$$

理由：外接球球心到所有顶点距离相等。

步骤四（解方程）：

上式消去 r^2 得 $d^2 = (h - d)^2$ ，两边开方（取正）得 $d = h/2$ 。

$$d = \frac{h}{2}.$$

理由： d 与 $h - d$ 均非负，直接比较得 $d = h - d$ 。

步骤五（求半径）：

将 $d = h/2$ 代入 OA^2 ：

$$\begin{aligned} R^2 &= r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2. \\ \Rightarrow R &= \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}. \end{aligned}$$

理由： $R = OA$ ，且 d 已求。

结论回扣

至此我们证明了：当棱锥有一条侧棱垂直于底面且底面有外接圆时，外接球半径等于 $\sqrt{r^2 + (h/2)^2}$ ，球心位于底面外心的正上方 $h/2$ 处。该结论将空间问题转化为平面勾股定理，极大简化计算。

典型例题**例 1（基础）**

题目：在三棱锥 $P - ABC$ 中， $PA \perp$ 底面 ABC ，底面三角形外接圆半径 $r = 3$ ，侧棱 $PA = 8$ ，求外接球半径 R 。

解题步骤：**第一步（识别条件）：**

该棱锥满足有一条侧棱垂直底面且底面有外接圆， $r = 3$ ， $h = 8$ 。

理由：题目直接给出，符合结论适用条件。

第二步（代入公式）：

根据结论 $R = \sqrt{r^2 + (h/2)^2}$ ，代入数值：

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{3^2 + \left(\frac{8}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{9 + 16} \\ &= \sqrt{25} \\ &= 5. \end{aligned}$$

理由：将 r 和 h 代入公式直接计算。

第三步（写出答案）：

外接球半径 $R = 5$ 。

理由：计算得。

关键结论： 所求外接球半径为 5。

例 2（稍变形）

题目： 在三棱锥 $P - ABC$ 中， $PA \perp$ 底面 ABC ，底面是正三角形，边长为 6， $PA = 4$ ，求外接球半径 R 。

解题步骤：

第一步（求底面半径）：

正三角形外接圆半径

$$\begin{aligned} r &= \frac{a}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{6}{\sqrt{3}} \\ &= 2\sqrt{3}. \end{aligned}$$

理由：正三角形外接圆半径公式 $r = a/\sqrt{3}$ 。

第二步（代入公式）：

由结论 $R = \sqrt{r^2 + (h/2)^2}$ ，其中 $h = PA = 4$ ：

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + \left(\frac{4}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{12 + 4} \\ &= \sqrt{16} \\ &= 4. \end{aligned}$$

理由：直接套用公式计算。

第三步（写出答案）：

外接球半径 $R = 4$ 。

理由：计算得。

关键结论： 所求外接球半径为 4。

例 3（综合应用）

题目： 在三棱锥 $P-ABC$ 中， $PA \perp$ 底面 ABC ，底面 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 2$ ， $\angle BAC = 120^\circ$ ， $PA = 4$ ，求外接球半径 R 。

解题步骤：

第一步（求底面外接圆半径）：

在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理得

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos 120^\circ \\ &= 4 + 4 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= 12, \end{aligned}$$

所以 $BC = 2\sqrt{3}$ 。由正弦定理，外接圆半径

$$\begin{aligned} r &= \frac{BC}{2 \sin \angle BAC} \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{2 \cdot \sin 120^\circ} \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} \\ &= 2. \end{aligned}$$

理由：正弦定理 $a/\sin A = 2r$ ，代入求 r 。

第二步（代入棱锥公式）：

由结论 $R = \sqrt{r^2 + (h/2)^2}$ ，其中 $h = PA = 4$ ：

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{2^2 + \left(\frac{4}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{4 + 4} \\ &= \sqrt{8} \\ &= 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

理由：直接代入公式。

第三步（写出答案）：

外接球半径 $R = 2\sqrt{2}$ 。

理由：计算得。

关键结论： 所求外接球半径为 $2\sqrt{2}$ 。

易错提醒**易错点一（球心位置误判）**

误认为外接球球心在垂直侧棱的中点上。

正确理解（球心在底心上）：

球心在底面外心的正上方，到底面距离为 $h/2$ 。

错因分析（误用对称性）：

只考虑了侧棱，没有考虑底面多边形的外心，错误假定球心在侧棱中点上。

易错点二（条件忽视）

使用公式时未确保底面有外接圆，套用公式导致错误。

正确理解（需有外接圆）：

只有当底面多边形所有顶点共圆（存在外接圆）时，公式才成立。

错因分析（忽略条件）：

未验证底面是否为圆内接多边形。

易错点三（ h 对应错误）

混淆了垂直于底面的侧棱与其它侧棱，将非垂直侧棱的长度当作 h 代入。

正确理解（ h 是垂直棱长）：

公式中的 h 特指垂直于底面的那一条侧棱的长度。

错因分析（条件理解不清）：

对“有一条侧棱垂直于底面”的理解不到位，误认为所有侧棱都相等或都垂直。

结论小结

一句话核心

若棱锥有一条侧棱垂直于底面且底面有外接圆，则外接球半径 $R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}$ 。

使用条件

- 条件 1（垂直侧棱）：有一条侧棱垂直于底面。
- 条件 2（有外接圆）：底面多边形有外接圆。

关键提醒

- 易错点（条件验证）：使用前必须确保底面有外接圆，且垂直侧棱明确。
- 检查项（变量区分）：确认 h 是垂直侧棱的长，底面顶点都在外接圆上。